



INSTITUT SUPÉRIEUR INDUSTRIEL DE BRUXELLES

Laboratoire de Modulation : Échantillonnage et reconstruction du signal

4 février 2026

Auteurs

Yassine AMINE EL JAZAR
Daoud M'RABET
Alexis ARELLANO CHALUISA

Professeur

Ing. M.Garcia ACEVEDO

Rue des Goujons 28, 1070 Bruxelles (Belgique)

Table des matières

1	Introduction au laboratoire	1
2	Rappels théoriques	2
2.1	échantillonnage d'un signal	2
2.1.1	Modèle Mathématique	2
2.1.2	Théorème de Shannon-Nyquist et Aliasing	3
2.2	reconstruction d'un signal	6
2.2.1	Application du filtre passe-bas idéal	7
2.2.2	Application de la transformée de Fourier inverse	8
2.2.3	Expression finale de Shannon : somme de sinus cardinals	8
3	Explication du mode opératoire et utilisation du Modicom 1	10
3.1	Introduction au Modicom 1	10
3.2	Explication du cablage	11
3.2.1	Manipulation 1	11
3.2.2	Manipulation 2	11
3.2.3	Manipulation 3	12
3.2.4	Manipulation 4	12
3.2.5	Manipulation 5	12
3.3	Résultats et interprétations	13
3.3.1	Manipulation 1 : Observation du signal échantillonné (Sample Output) .	13
3.3.2	Manipulation 2 : Reconstruction du signal par filtrage passe-bas (2eme ordre et 4e ordre)	13
3.3.3	Manipulation 3 : Influence de la fréquence d'échantillonnage	14
3.3.4	Manipulation 4 : Influence du duty cycle d'échantillonnage	15
4	Travail supplémentaire	16
4.1	Interrupteur commandé (MOSFET canal N)	16
4.2	Condensateur de maintien	16
4.2.1	Phase de maintien	17
4.2.2	Cohérence avec le filtre de reconstruction	17
4.2.3	Conclusion partie condensateur	17
4.3	Choix de l'amplificateur opérationnel dans le circuit Sample and Hold	17
4.3.1	Configuration de l'amplificateur	17
4.3.2	Vitesse de balayage (<i>Slew Rate</i>)	18
4.3.3	Alimentation de l'amplificateur	18
4.3.4	Limite de courant et charge	18
4.3.5	Conclusion partie amplificateur	18
5	Conclusion	20
	Références	21
6	Annexe	22

1 Introduction au laboratoire

L'étude de la modulation et du traitement des signaux constitue une étape fondamentale en électronique et en télécommunications. Avant de s'intéresser aux techniques de modulation analogiques et numériques, il est essentiel de comprendre les principes de base liés à la représentation et à la transmission d'un signal.

La première séance de laboratoire est consacrée à l'échantillonnage et à la reconstruction du signal, deux opérations centrales dans tout système numérique de communication. En effet, la conversion d'un signal analogique en une suite d'échantillons est indispensable pour son traitement numérique. Ce processus repose directement sur le théorème de Shannon-Nyquist, qui stipule que pour pouvoir reconstituer fidèlement un signal bande limitée, il faut l'échantillonner à une fréquence au moins deux fois supérieure à sa fréquence maximale.

Le système Modicom 1 sera utilisé comme support expérimental afin d'illustrer concrètement ces concepts. Il permet de manipuler différents signaux (sinusoïdaux, carrés, etc.) pour mettre en évidence les phénomènes liés à l'échantillonnage, tels que l'aliasing ou la distorsion de reconstruction.

2 Rappels théoriques

2.1 échantillonnage d'un signal

L'échantillonnage consiste à prélever périodiquement les valeurs d'un signal continu dans le temps pour obtenir un signal discret. Échantillonner, c'est « prendre des photos » d'un signal analogique $x(t)$ à intervalles réguliers T_s . On obtient une suite de valeurs discrètes $x[n] = x(nT_s)$ (signal discret dans le temps). si on échantillonne assez vite, on ne perd pas l'information et on peut reconstruire $x(t)$ exactement.

2.1.1 Modèle Mathématique

On modélise l'échantillonnage idéal par la multiplication du signal analogique par un peigne de Dirac $\text{III}_{T_s}(t)$:

$$x_s(t) = x(t) \cdot \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_s) \quad (2.1)$$

Cette équation traduit le fait que l'on « prélève » la valeur de $x(t)$ uniquement aux instants multiples de T_s .

Dans le domaine fréquentiel (TF continue) : On sait qu'une multiplication dans le domaine temporel correspond à une convolution dans le domaine fréquentiel. Ainsi, la transformée de Fourier du signal échantillonné est donnée par :

$$X_s(f) = X(f) * \mathcal{F}\{\text{III}_{T_s}(t)\} \quad (2.2)$$

Or, la transformée de Fourier du peigne de Dirac possède une propriété remarquable : elle est elle-même un peigne dans le domaine des fréquences, de période $f_s = \frac{1}{T_s}$. On a donc :

$$\mathcal{F}\{\text{III}_{T_s}(t)\} = \frac{1}{T_s} \text{III}_{f_s}(f) = \frac{1}{T_s} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(f - mf_s) \quad (2.3)$$

En substituant les termes de l'expression on obtient :

$$X_s(f) = \frac{1}{T_s} \sum_{m=-\infty}^{\infty} X(f - mf_s) \quad (2.4)$$

Cette relation montre que le spectre du signal échantillonné $X_s(f)$ est constitué de copies du spectre original $X(f)$, décalées de multiples entiers de la fréquence d'échantillonnage f_s et additionnées entre elles. Autrement dit, dans le domaine fréquentiel, le signal échantillonné est la réplication périodique du spectre initial autour de 0, $\pm f_s$, $\pm 2f_s$, ...

Plus la fréquence d'échantillonnage f_s est élevée, plus ces répliques sont éloignées les unes des autres ; inversement, si f_s est faible, elles se rapprochent.

2.1.2 Théorème de Shannon-Nyquist et Aliasing

Cette propriété conduit directement au théorème d'échantillonnage de Shannon–Nyquist. Si le signal original $x(t)$ est bande limitée à une fréquence B (c'est-à-dire que $X(f) = 0$ pour $|f| > B$), Le signal ne contient pas de composantes fréquentielles (d'énergie) au-delà de cette fréquence B), alors une reconstruction parfaite du signal est possible à partir de ses échantillons si :

$$f_s > 2B \quad (2.5)$$

Cette condition garantit que les répliques de $X(f)$, espacées de f_s ne se chevauchent pas. Dans ce cas, il suffit d'appliquer un filtre passe-bas idéal de coupure B pour isoler la copie centrale de $X(f)$ et retrouver exactement le signal d'origine. Si, en revanche, la fréquence d'échantillonnage est inférieure à $2B$, les répliques se chevauchent dans le domaine fréquentiel (et donc on perd de l'information). Ce recouvrement provoque un phénomène appelé aliasing : des composantes hautes fréquences se replient vers les basses fréquences, rendant impossible toute reconstruction fidèle du signal original.

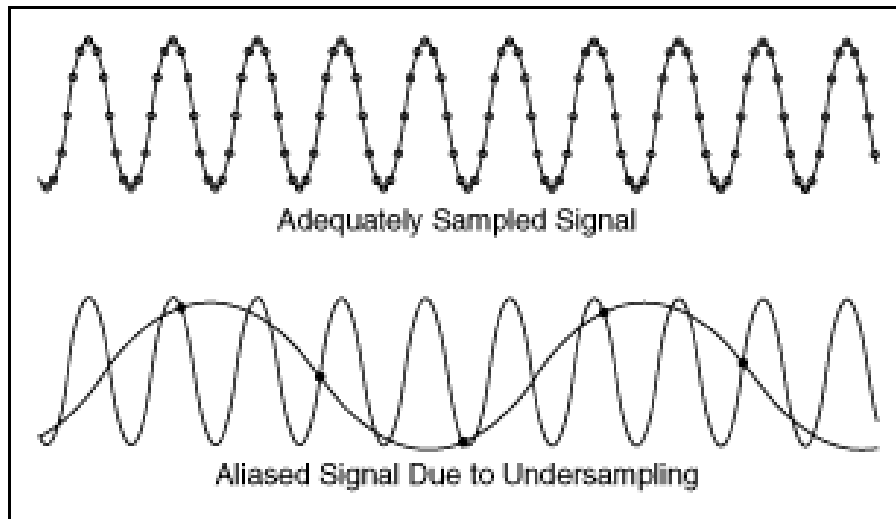


FIGURE 2.1 – Aliasing due to undersampling

On comprend mieux l'importance d'avoir une bonne fréquence d'échantillonnage grâce à cette image, si on sous-échantillonne (f_s très petit donc T_s très grand) alors on perd de l'information

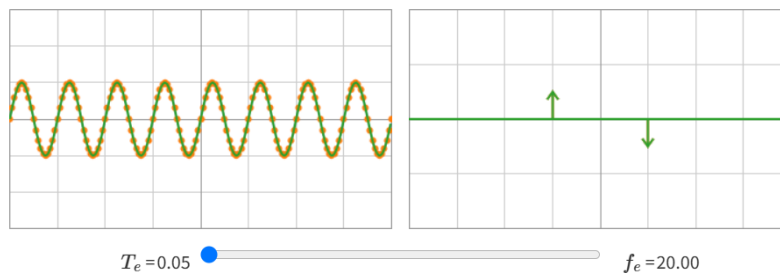


FIGURE 2.2 – Signal échantillonné à la bonne fréquence

Dans cette image nous observons un échantillonnage avec lequel nous pouvons bien obtenir le signal original sans soucis. Si on observe le spectre alors on a bien $-f_0$ et $+f_0$

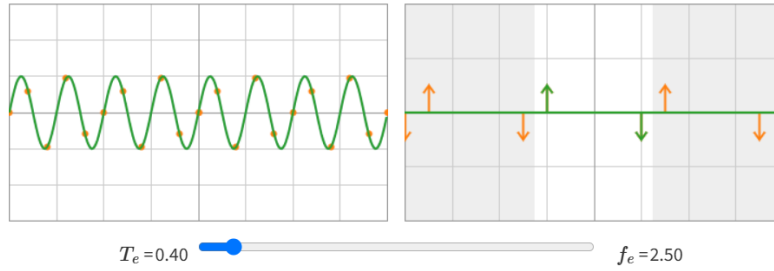


FIGURE 2.3 – Signal échantillonné avec une plus petite fréquence

cette seconde image est la suite logique de la précédente. Elle illustre parfaitement ce qui se passe quand on diminue la fréquence d'échantillonnage et que l'on commence à violenter le théorème de Shannon-Nyquist. Comme on prélève beaucoup moins d'échantillons par période, le signal discret (points orange) semble ne plus suivre correctement la sinusoïde : il paraît déphasé ou même de fréquence différente (C'est le début de l'aliasing dans le temps.). Pour le domaine fréquentiel, Le graphe montre encore les pics de spectre (raies de Fourier). En vert c'est la copie principale du spectre du signal original (autour de $\pm$ sa fréquence réelle) et en orange c'est les répliques du spectre, créées par l'échantillonnage, qui apparaissent à chaque multiple de f_e , comme f_e est faible, ces répliques sont beaucoup plus rapprochées qu'auparavant donc les copies du spectre commencent à se chevaucher (zone grisée sur l'image). Ce chevauchement spectral est le repliement de spectre (ce que l'on appelle aliasing) : certaines composantes hautes fréquences du signal se rabattent sur des basses fréquences et se confondent avec le spectre original.

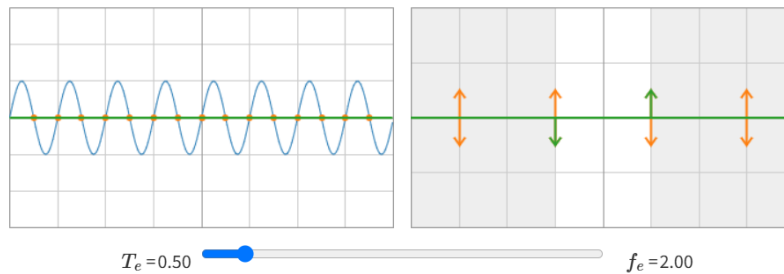


FIGURE 2.4 – Cas limite du théorème de Shannon-Nyquist

C'est le **cas limite** parce que lorsque $f_e = 2f_0$ (Nyquist), les répliques du spectre de la sinusoïde, situées à $\pm(f_0 + mf_e)$, **se touchent juste** à la frontière de la première zone de Nyquist $\pm f_e/2$ sans encore se chevaucher : la copie centrale a ses raies à $\pm f_0 = \pm f_e/2$, et la première paire de répliques est à $\pm(f_e \pm f_0) = \pm 3f_e/2$ et $\pm f_e/2$, donc **contact tangentiel** mais pas de recouvrement. Théoriquement, une reconstruction est encore possible avec un filtre passe-bas **idéal** de coupure $f_e/2$ et des instants d'échantillonnage parfaits ; toutefois, la moindre imperfection (tolérance de filtre, gigue d'horloge, bruit, non-linéarités) fait franchir cette frontière et crée du **repliement** irréversible. D'où l'exigence pratique $f_e > 2f_0$ (marge stricte) plutôt que l'égalité.

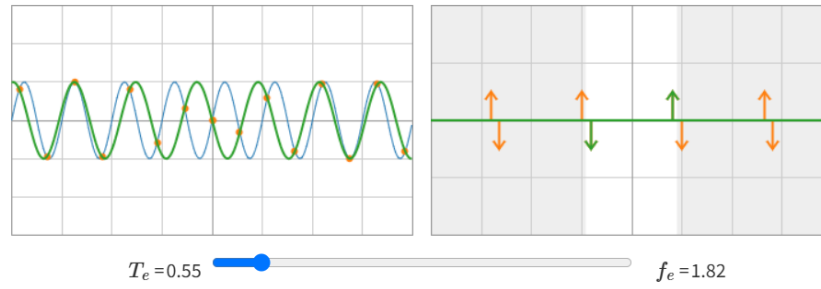


FIGURE 2.5 – la fréquence d'échantillonnage devient inférieure à la limite de Nyquist.

En reliant les échantillons, on obtient une sinusoïde apparente de fréquence plus basse, différente de celle du signal d'origine. L'échantillonnage trop lent donne l'illusion d'une fréquence plus faible que la réalité. Ce chevauchement signifie que des composantes fréquentielles différentes se superposent et deviennent indiscernables après l'échantillonnage le spectre observé est donc replié (aliasé). Cette image illustre le phénomène d'**aliasing complet** : quand la fréquence d'échantillonnage f_e devient inférieure à $2f_0$, les répliques du spectre se chevauchent et le signal reconstruit présente une fausse fréquence f_{alias} . Ce repliement est **irréversible** : l'information originale a été perdue lors de l'échantillonnage.

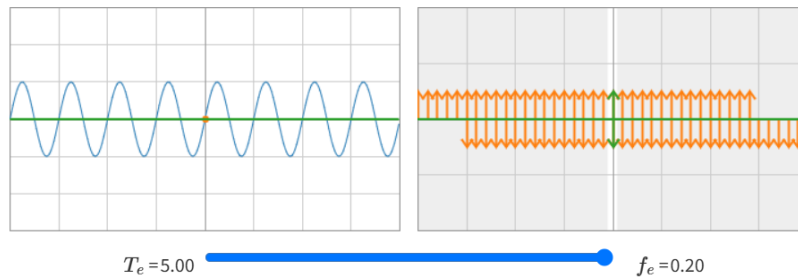


FIGURE 2.6 – échantillonnage extrêmement lent

Le spectre devient indistinguable — plus aucune information sur la fréquence réelle du signal n'est récupérable.

Interprétation physique : il s'agit du **cas extrême d'aliasing**. Le signal est si peu échantillonné qu'il semble presque statique, ou de fréquence nulle. En réalité, des dizaines de répliques du spectre se superposent — tout le spectre est « replié sur lui-même ».

En pratique, un tel échantillonnage correspond à une **perte totale d'information** : le système d'acquisition pourrait tout aussi bien enregistrer une valeur constante, c'est-à-dire

$$x_s(t) \approx \text{constante}.$$

Jusqu'ici nous avons vu les conséquences d'une fréquence d'échantillonnage trop petite (signal sous-échantillonné) mais il faut aussi faire attention à ce que la fréquence d'échantillonnage ne soit pas trop élevée, il est vrai que plus la fréquence d'échantillonnage est élevée et plus on pourra reconstruire un signal fidèle à l'original mais il y a bien une limite et une fréquence d'échantillonnage trop élevée peut être néfaste, en voici les principales conséquences :

- **Augmentation inutile du volume de données** : Le suréchantillonnage prélève des échantillons bien au-delà de la bande utile, n'apporte pas d'information supplémentaire et multiplie inutilement le nombre d'échantillons, augmentant ainsi le volume de données à stocker et à traiter.
- **Consommation d'énergie plus élevée** : Le suréchantillonnage entraîne une consommation d'énergie plus élevée, car il sollicite davantage le convertisseur analogique-numérique (ADC), le processeur et les circuits de traitement, qui doivent fonctionner à une fréquence d'échantillonnage plus rapide et traiter un flux de données plus important.
- **Limites physiques et bruit** : Même si on échantillonne plus vite, les circuits réels ont des limites (bande passante, précision de l'horloge, bruit des composants). Du coup, échantillonner plus ne crée pas d'information : ça peut même capturer plus de bruit hors bande si on ne filtre pas correctement avant l'ADC.
- **Complexité inutile du traitement** : Le suréchantillonnage alourdit inutilement la chaîne de traitement : il impose des filtres plus longs, des étapes de décimation, plus de mémoire tampon et de synchronisation, ce qui augmente la charge CPU/FPGA et la latence sans apporter d'information supplémentaire.

En résumé, le spectre d'un signal échantillonné n'est pas simplement une version discrète de celui du signal original : c'est une superposition infinie de répliques de ce spectre, espacées de la fréquence d'échantillonnage. Cette propriété fondamentale relie directement le temps discret et la périodicité fréquentielle, et elle explique pourquoi la condition $f_s > 2B$ est indispensable pour éviter l'aliasing et permettre la reconstruction parfaite d'un signal analogique à partir de ses échantillons.

2.2 reconstruction d'un signal

La reconstruction d'un signal consiste à retrouver un signal continu à partir de ses échantillons discrets. Elle repose sur la théorie de Shannon–Nyquist, selon laquelle un signal bande limité peut être parfaitement reconstruit s'il est échantillonné à une fréquence au moins deux fois supérieure à sa fréquence maximale. Dans le domaine fréquentiel, l'échantillonnage provoque la répétition du spectre du signal, et la reconstruction consiste à filtrer ces copies pour ne conserver que la bande originale. Mathématiquement, ce processus se traduit par une convolution avec une fonction sinc, qui sert de noyau idéal de reconstruction. Cette section servira à expliquer les aspects mathématiques de la reconstruction du signal, ce concept est ainsi utilisé dans de nombreuses applications modernes en télécommunications, imagerie et électronique embarquée.

2.2.1 Application du filtre passe-bas idéal

Lorsque l'on reconstruit un signal à partir de ses échantillons, le spectre du signal échantillonné est répété périodiquement en fréquence. Cela signifie que le spectre original apparaît plusieurs fois, décalé par des multiples de la fréquence d'échantillonnage f_e

$$X_s(f) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(f - kf_s) \quad (2.6)$$

Même si la condition de Shannon–Nyquist est respectée, ces copies existent mais ne se chevauchent pas. Pour extraire uniquement la bande originale, il faut filtrer toutes les copies indésirables. Le filtre passe-bas idéal permet de ne conserver que la bande contenant le signal original, et ainsi de reconstruire parfaitement le signal continu. Dans le cadre de la théorie nous pouvons nous demander comment on représente un filtre passe bas mathématiquement. Un filtre passe-bas idéal est défini en domaine fréquentiel par sa fonction de transfert $H(f)$:

$$H(f) = \begin{cases} 1, & |f| \leq f_c \\ 0, & |f| > f_c \end{cases} \quad (2.7)$$

Avec f_c qui représente la fréquence de coupure

- $H(f) = 1$ signifie que toutes les fréquences dans la bande passante sont laissées passer sans modification.
- $H(f) = 0$ signifie que toutes les fréquences hors bande sont complètement éliminées.

En domaine temporel, ce filtre correspond à une convolution avec la fonction sinc :

$$h(t) = 2.f_c.\text{sinc}(2.f_c.t) \quad (2.8)$$

faisons une petite parenthèse pour démontrer ce résultat afin que l'on sache d'où viennent les formules utilisées. Nous savons très bien que pour passer du domaine fréquentiel au domaine temporel Pour connaître l'effet de ce filtre sur le signal en temps, on calcule sa réponse impulsionnelle $h(t)$ qui est tout simplement la transformée de Fourier inverse de $H(f)$:

$$h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} H(f) e^{2\pi f t j} df \quad (2.9)$$

Comme $H(f) = 0$ pour $|f| > f_c$, l'intégrale se réduit à :

$$h(t) = \int_{-f_c}^{f_c} e^{2\pi f t j} df \quad (2.10)$$

voici le détail du calcul de l'intégrale :

$$h(t) = \int_{-f_c}^{f_c} e^{2\pi f t j} df \quad (2.11)$$

$$= \left[\frac{e^{2\pi f t j}}{2\pi t j} \right]_{f=-f_c}^{f=f_c} \quad (2.12)$$

$$= \frac{e^{2\pi f_c t j} - e^{-2\pi f_c t j}}{2\pi t j} \quad (2.13)$$

$$= \frac{2 \sin(2\pi f_c t)}{2\pi t} \quad (2.14)$$

$$= \frac{\sin(2\pi f_c t)}{\pi t} \quad (2.15)$$

$$= 2f_c \operatorname{sinc}(2f_c t) \quad (2.16)$$

où la fonction sinc est définie par :

$$\operatorname{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x} \quad (2.17)$$

Donc comme constaté l'application d'un filtre passe bas revient à la multiplication de la fonction par une fonction "porte" (donc à un produit de convolution dans le domaine temporel, comme vu au cours de traitement du signal l'année passée).

2.2.2 Application de la transformée de Fourier inverse

Ce calcul correspond à une convolution dans le domaine temporel, comme la transformée de Fourier inverse a été définie plus tôt je ne la redéfinie pas ici mais on sait qu'en appliquant la transformée de Fourier inverse à $X_s(f)$ on obtient le signal $x_r(t)$:

$$x_r(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X_r(f) e^{2\pi f t j} df \quad (2.18)$$

2.2.3 Expression finale de Shannon : somme de sinus cardinals

En utilisant les impulsions de Dirac du signal échantillonné, la convolution donne la formule classique :

$$x_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \operatorname{sinc}\left(\frac{t - nT_e}{T_e}\right) \quad (2.19)$$

C'est l'expression mathématique complète du signal reconstruit à partir de ses échantillons.

- La convolution avec cette sinc “étale” chaque impulsion en une fonction continue dans le temps, qui se superpose aux autres.
- Grâce à la propriété des sinc ($\text{sinc}(n) = 0$ pour chaque $n \neq 0$), chaque échantillon contribue exactement à sa position et pas aux autres.

Une écriture plus condensée serait d'écrire :

$$x_r(t) = (x_s(t) * \text{sinc}(t/T_e)) \quad (2.20)$$

Ceci marque la fin de la partie théorique de ce rapport, dans la section qui suit nous allons illustrer l'échantillonnage et la reconstruction du signal dans la réalité grâce au Modicom 1.

3.2 Explication du cablage

3.2.1 Manipulation 1

La sortie du générateur sinusoïdal interne 1 kHz est reliée à l'entrée Analog Input du module. La borne Sample Output est ensuite connectée à une voie de l'oscilloscope, avec la masse reliée au 0 V du module. Aucun filtre n'est utilisé dans cette manipulation, ce qui permet d'observer directement le signal échantillonné.

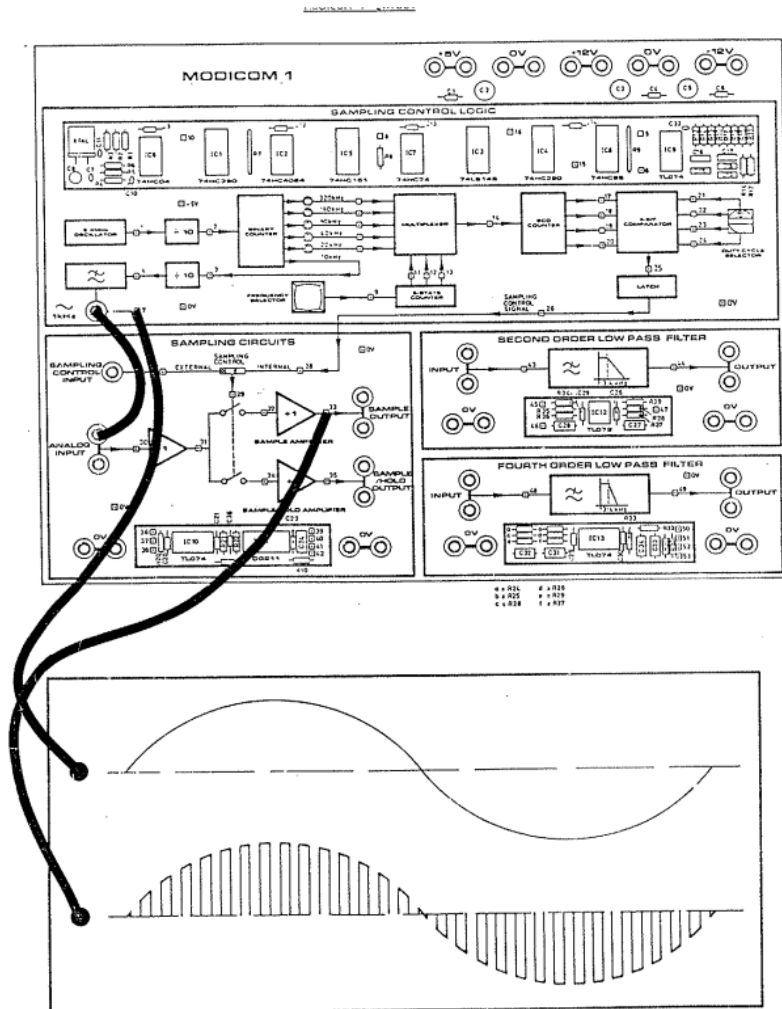


FIGURE 3.2 – Cablage à effectuer pour la 1ere manipulation

3.2.2 Manipulation 2

La sortie du générateur sinusoïdal interne 1 kHz est reliée à l'entrée Analog Input du module. La borne Sample Output est ensuite connectée à une voie de l'oscilloscope, avec la masse reliée au 0 V du module. Aucun filtre n'est utilisé dans cette manipulation, ce qui permet d'observer directement le signal échantillonné.

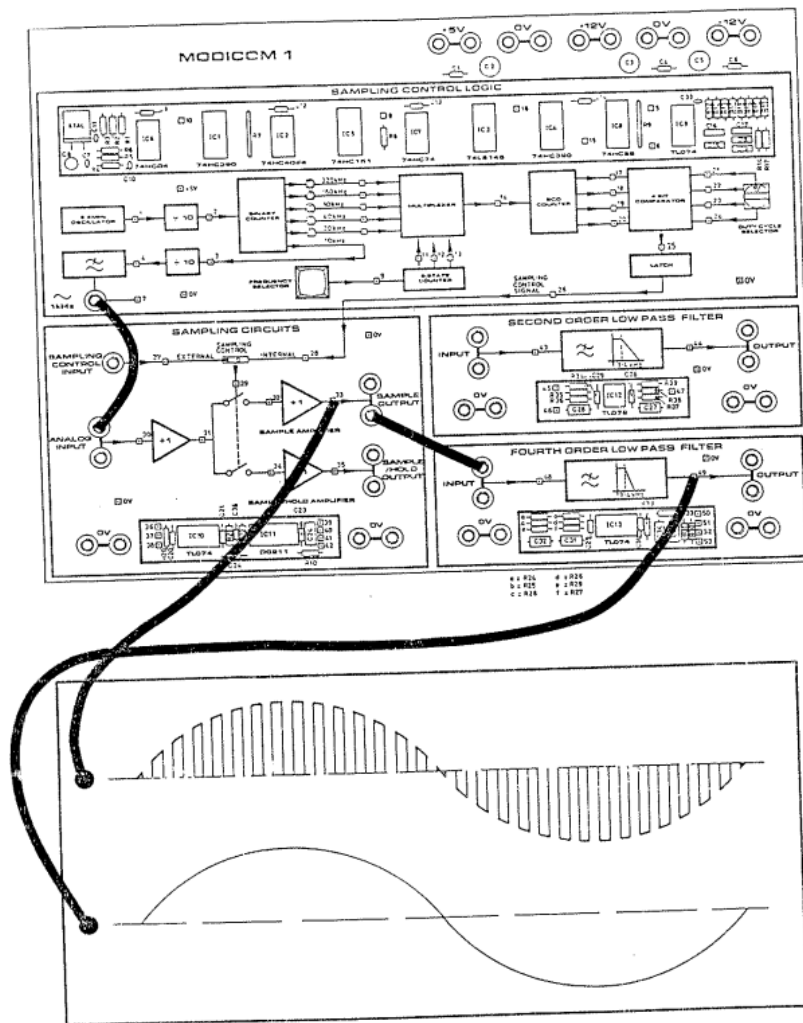


FIGURE 3.3 – Câblage à effectuer pour la 2eme manipulation

3.2.3 Manipulation 3

La borne Sample Output est reliée à l'entrée Input du filtre passe-bas du quatrième ordre à l'aide d'un câble de liaison. La sortie Output du filtre est ensuite connectée à l'oscilloscope. La masse du filtre est reliée à la masse commune du module afin d'assurer une référence correcte du signal reconstruit.

3.2.4 Manipulation 4

Le câblage reste identique à celui de la manipulation précédente : Sample Output vers l'entrée du filtre passe-bas, et sortie du filtre vers l'oscilloscope. Seule la fréquence d'échantillonnage est modifiée à l'aide du bouton Frequency Selector, sans modification des connexions physiques.

3.2.5 Manipulation 5

Le montage reste inchangé par rapport à la manipulation précédente. La sortie Sample Output demeure reliée à l'entrée du filtre passe-bas, et la sortie du filtre à l'oscilloscope. Le sélecteur Duty Cycle est actionné pour modifier la durée d'échantillonnage, sans ajout ni retrait de câbles.

3.3 Résultats et interprétations

3.3.1 Manipulation 1 : Observation du signal échantillonné (Sample Output)

Sur l'oscilloscope, on observe deux signaux distincts qui confirment le bon fonctionnement de la manipulation. Le signal du haut (jaune) correspond au signal analogique d'entrée, une sinusoïde continue et régulière, qui sert de référence. Le signal du bas (vert) est le signal échantillonné issu du circuit Sample and Hold : il apparaît sous forme de valeurs discrètes répétées, traduisant les instants où le signal est prélevé puis maintenu constant entre deux échantillons. L'enveloppe du signal vert suit globalement la forme de la sinusoïde jaune, ce qui montre que la fréquence d'échantillonnage est suffisante pour représenter correctement le signal analogique. On remarque cependant l'aspect haché et la modulation visible, qui illustrent la nature discrète de l'échantillonnage et mettent en évidence la différence entre un signal continu et un signal échantillonné. Ce résultat valide donc le principe théorique de l'échantillonnage et permet d'interpréter visuellement l'influence de la fréquence d'échantillonnage sur la fidélité du signal reconstruit. Le signal jaune est le signal vu avant le bloqueur d'ordre 0 et le signal vert est le signal vu après le bloqueur d'ordre 0.

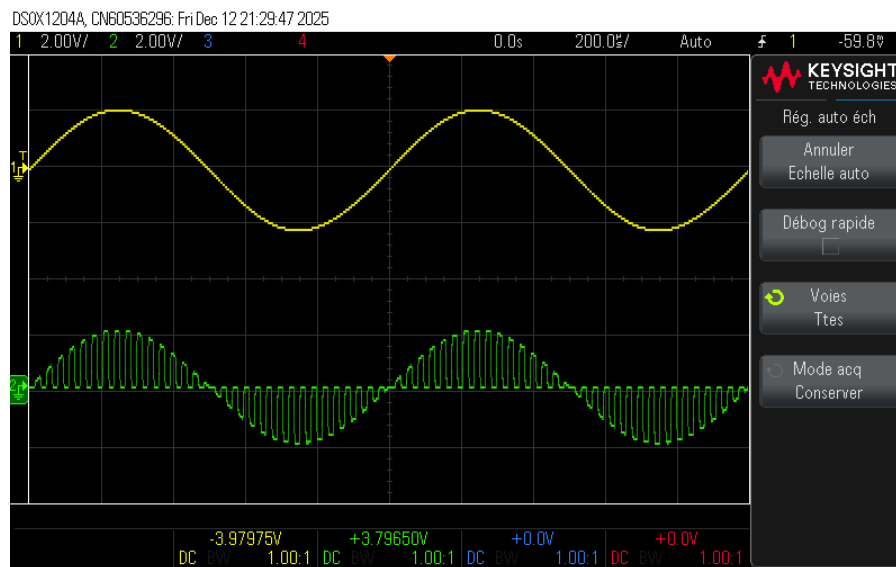


FIGURE 3.4 – en vert le signal échantillonné et en jaune le signal d'entrée

Ici on a voulu visualiser le principe fondamental de l'échantillonnage.

3.3.2 Manipulation 2 : Reconstruction du signal par filtrage passe-bas (2eme ordre et 4e ordre)

La sortie Sample Output est ensuite reliée à l'entrée du filtre passe-bas du 2e ordre (jaune) (4e ordre c'est le vert). À l'oscilloscope, on observe que le signal de sortie du filtre devient quasi sinusoïdal. Le filtre élimine les composantes hautes fréquences introduites par l'échantillonnage et permet de reconstruire un signal analogique continu.

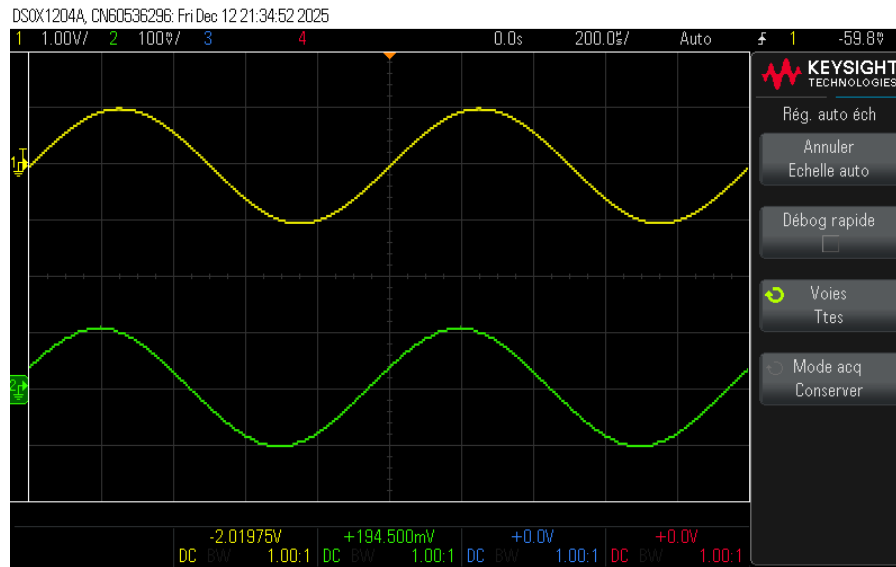


FIGURE 3.5 – Résultat observé dans l’oscilloscope

L’objectif de cette manipulation était de montrer le rôle du filtre de reconstruction après un Sample and Hold.

3.3.3 Manipulation 3 : Influence de la fréquence d’échantillonnage

À l’aide du bouton Frequency Selector, on fait varier la fréquence d’échantillonnage (32 kHz, 16 kHz, 8 kHz, 4 kHz, 2 kHz). Lorsque la fréquence diminue, la qualité du signal reconstitué se dégrade progressivement. À basse fréquence, des distorsions apparaissent, illustrant le phénomène d’aliasing. Ici le but était de vérifier expérimentalement le théorème de Shannon-Nyquist

3.3.4 Manipulation 4 : Influence du duty cycle d'échantillonnage

On conserve une fréquence d'échantillonnage élevée et on fait varier le duty cycle à l'aide du sélecteur dédié. On observe que lorsque le duty cycle diminue, la durée pendant laquelle le condensateur est chargé devient plus courte, ce qui entraîne une réduction de l'amplitude du signal échantillonné et du signal reconstruit. Ici on montre l'influence du temps de charge sur la précision de l'échantillonnage. Le duty cycle correspond à la durée pendant laquelle l'interrupteur

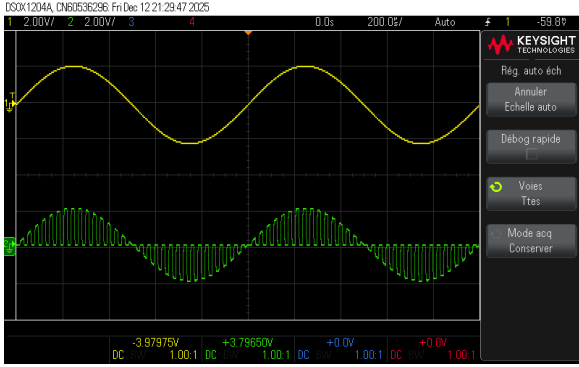


FIGURE 3.6 – Signal avec un grand duty cycle

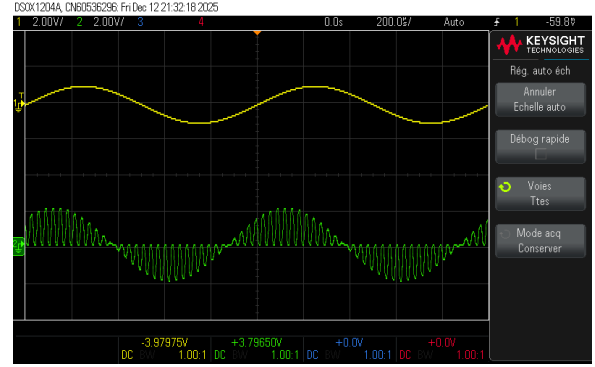


FIGURE 3.7 – Signal avec un duty cycle plus bas

d'échantillonnage est fermé à chaque période. Pendant ce temps, le condensateur se charge vers la valeur instantanée du signal d'entrée.

La charge du condensateur suit la loi :

$$V_C(t) = V_{in} (1 - e^{-t/(RC)})$$

Si le temps de conduction t_{on} (durée pendant laquelle un interrupteur électronique est ON (conducteur)) est trop court (duty cycle faible), le condensateur n'atteint pas la valeur de V_{in} . La tension mémorisée est donc plus faible, ce qui se traduit par une amplitude réduite du signal échantillonné, et par conséquent du signal reconstruit.

4 Travail supplémentaire

Pour le travail supplémentaire nous avons décidé de faire une simulation de l'échantillonnage sur logiciel (Ici Falstad), afin que vous puissiez avoir le circuit nous mettrons l'importation sous format txt en annexe afin que vous puissiez le tester directement sur falstad.

Pour ce faire nous devons d'abord comprendre le circuit. L'objectif du montage est de prélever périodiquement un signal analogique continu (sinusoïdal) afin de le transformer en un signal discret dans le temps, puis de reconstituer une version analogique lissée du signal original. Ce principe est à la base de la conversion analogique-numérique. Le circuit Sample and Hold est constitué de trois blocs fonctionnels principaux : un interrupteur commandé (ici le mosfet), un condensateur de maintien et un amplificateur opérationnel.

4.1 Interrupteur commandé (MOSFET canal N)

Un MOSFET à canal N est utilisé pour sa faible résistance à l'état passant et sa commande simple par une tension logique. Le MOSFET joue le rôle donc d'un interrupteur analogique :

- Passant : Phase d'échantillonnage (sample)
- Bloqué : Phase de maintien (hold)

Pour ce qui est des choix des paramètres on a choisi une tension seuil de 1,5 V car cela garantit la conduction avec une commande de 5 V, pour ce qui est de la fréquence à 1 KHz on l'a choisi car elle est suffisamment élevée par rapport à la fréquence du signal d'entrée et elle respecte le critère de Nyquist (elle est largement supérieure à deux fois la fréquence du signal d'entrée, ce qui permet un échantillonnage correct sans aliasing.).

4.2 Condensateur de maintien

Le condensateur mémorise la valeur instantanée du signal échantillonné pendant la phase de maintien. Lorsque l'interrupteur analogique est passant, le condensateur se charge à travers la résistance équivalente du circuit. La constante de temps associée est donnée par :

$$\tau = R \cdot C$$

Avec :

$$R \approx 1 \text{ k}\Omega \quad \text{et} \quad C = 100 \text{ nF}$$

On obtient :

$$\tau = 1\,000 \times 100 \times 10^{-9} = 100 \text{ }\mu\text{s}$$

La fréquence d'échantillonnage est fixée à :

$$f_e = 1 \text{ kHz} \quad \Rightarrow \quad T_e = 1 \text{ ms}$$

Avec un cycle de 50 %, le temps de charge est :

$$T_{\text{on}} = 0,5 \text{ ms} = 500 \text{ }\mu\text{s}$$

Un condensateur est considéré comme chargé après environ 5τ :

$$5\tau = 500 \text{ }\mu\text{s}$$

Ainsi, la condition $T_{\text{on}} \geq 5\tau$ est respectée, garantissant une charge correcte du condensateur.

4.2.1 Phase de maintien

Pendant la phase de maintien, le condensateur est isolé et conserve la tension échantillonnée. Une capacité trop faible entraînerait une décharge rapide et une variation visible de la tension. Le choix de $C = 100 \text{ nF}$ permet de limiter cette variation et d'assurer la stabilité des paliers du signal échantillonné.

4.2.2 Cohérence avec le filtre de reconstruction

Le même condensateur est utilisé dans le filtre passe-bas de reconstruction, associé à une résistance de $R = 10 \text{ k}\Omega$. La fréquence de coupure est :

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

Soit :

$$f_c = \frac{1}{2\pi \times 10\,000 \times 100 \times 10^{-9}} \approx 160 \text{ Hz}$$

Cette valeur vérifie la condition :

$$f_{\text{signal}} < f_c < f_e$$

ce qui permet de filtrer les composantes hautes fréquences dues à l'échantillonnage tout en conservant le signal utile.

4.2.3 Conclusion partie condensateur

Le choix du condensateur $C = 100 \text{ nF}$ constitue un compromis satisfaisant entre rapidité de charge et stabilité de la tension mémorisée. Il assure un fonctionnement correct du circuit Sample & Hold à une fréquence d'échantillonnage de 1 kHz et une reconstruction efficace du signal analogique.

4.3 Choix de l'amplificateur opérationnel dans le circuit Sample and Hold

Dans le circuit Sample and Hold, l'amplificateur opérationnel (AOP) est utilisé comme *buffer* (suiveur de tension $V_{\text{in}} = V_{\text{out}}$) afin d'isoler le condensateur de maintien de la charge et de restituer fidèlement la tension échantillonnée. Son choix et sa configuration sont essentiels pour garantir un fonctionnement stable et sans distorsion.

4.3.1 Configuration de l'amplificateur

L'amplificateur opérationnel est monté en **suiveur de tension**, ce qui correspond à un gain unitaire :

$$G = \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} = 1$$

Cette configuration est obtenue en reliant directement la sortie de l'AOP à son entrée inverseuse. Elle permet :

- une impédance d'entrée élevée, limitant la décharge du condensateur ;
- une impédance de sortie faible, adaptée à la charge ;
- une restitution fidèle de la tension mémorisée.

4.3.2 Vitesse de balayage (*Slew Rate*)

La vitesse de balayage définit la variation maximale de la tension de sortie :

$$SR = \max \left(\frac{dV_{\text{out}}}{dt} \right)$$

Dans un circuit Sample and Hold, la tension de sortie peut varier rapidement lors de l'échantillonnage. Pour éviter toute distorsion, la vitesse de balayage doit vérifier :

$$SR \geq 2\pi f_e V_{\text{max}}$$

Avec :

$$f_e = 1 \text{ kHz}, \quad V_{\text{max}} \approx 3 \text{ V}$$

On obtient :

$$SR_{\text{min}} \approx 0,02 \text{ V}/\mu\text{s}$$

Un AOP à vitesse de balayage élevée (par exemple TL071 (il n'y a pas ce modèle sur falstad mais on essaiera de jouer sur les caractéristiques afin d'avoir un bon résultat en simulation), $SR \approx 13 \text{ V}/\mu\text{s}$) est donc largement suffisant.

4.3.3 Alimentation de l'amplificateur

L'amplificateur est alimenté par une tension symétrique :

$$+V_{CC} = +12 \text{ V}, \quad -V_{CC} = -12 \text{ V}$$

Cette alimentation permet d'éviter toute saturation pour les amplitudes de signal utilisées et assure un fonctionnement linéaire de l'AOP.

4.3.4 Limite de courant et charge

La charge connectée en sortie est modélisée par une résistance :

$$R_L = 10 \text{ k}\Omega$$

Le courant de sortie maximal vaut :

$$I_{\text{out}} = \frac{V_{\text{out}}}{R_L} \approx 0,3 \text{ mA}$$

Cette valeur est très inférieure à la capacité de courant de l'AOP, garantissant un fonctionnement sans limitation.

4.3.5 Conclusion partie amplificateur

L'utilisation d'un amplificateur opérationnel monté en suiveur de tension, doté d'une vitesse de balayage élevée et alimenté en tension symétrique, permet d'isoler efficacement le condensateur de maintien et d'assurer une restitution fidèle du signal échantillonné. Ce choix garantit la stabilité et la précision du circuit Sample and Hold.

Voici le résultat avec les composants et leurs valeurs respectives

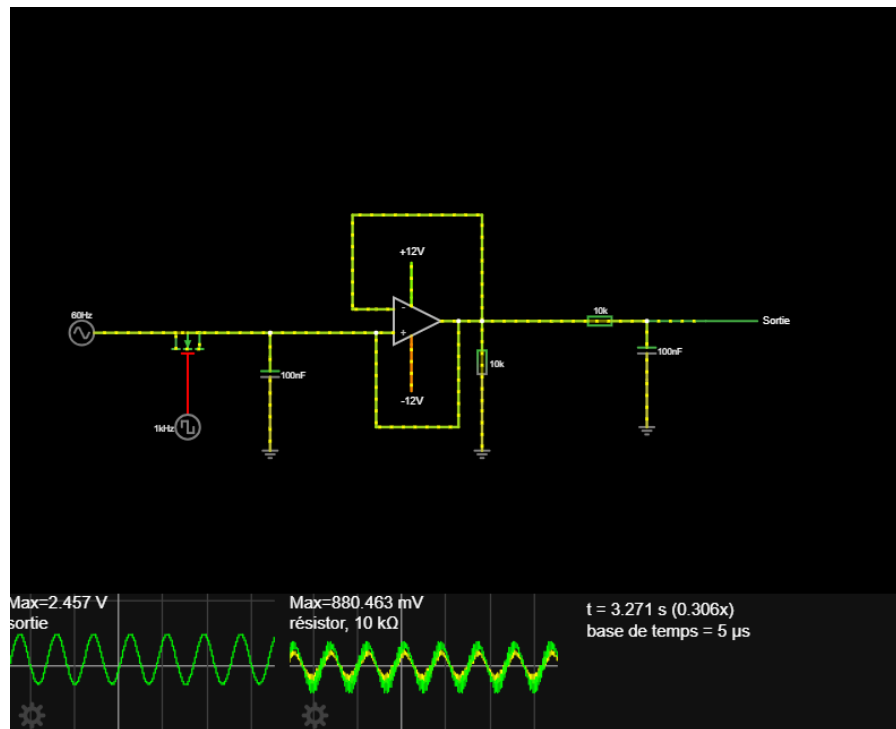


FIGURE 4.1 – Simulation du circuit sample and hold

5 Conclusion

L'étude du module Modicom 1 a permis de mettre en évidence, de manière expérimentale et progressive, les principes fondamentaux de l'échantillonnage et de la reconstruction des signaux analogiques. Les différentes manipulations ont montré comment un signal continu peut être transformé en un signal discret dans le temps grâce au circuit Sample and Hold, puis reconstitué sous une forme analogique à l'aide de filtres passe-bas.

L'observation directe du signal échantillonné a permis de visualiser la nature discrète de l'échantillonnage, tandis que l'utilisation des filtres passe-bas du second et du quatrième ordre a mis en évidence leur rôle essentiel dans l'élimination des composantes hautes fréquences et dans la qualité de la reconstruction du signal. La variation de la fréquence d'échantillonnage a confirmé expérimentalement le théorème de Shannon-Nyquist, en montrant l'apparition de distorsions et d'aliasing lorsque cette fréquence devient insuffisante. De plus, l'étude de l'influence du duty cycle a souligné l'importance du temps de charge du condensateur sur l'amplitude et la fidélité du signal échantillonné.

Le travail supplémentaire réalisé en simulation sous Falstad a permis de compléter l'approche expérimentale par une approche théorique et numérique. La conception détaillée du circuit Sample and Hold a montré l'importance de chaque composant dans ce circuit, notamment du MOSFET, du condensateur de maintien et de l'amplificateur opérationnel, ainsi que de leurs valeurs. Les calculs associés ont permis de justifier ces choix et de garantir un fonctionnement conforme aux exigences théoriques.

En conclusion, ce laboratoire a permis de relier efficacement la théorie du traitement du signal à une mise en œuvre pratique, en mettant en évidence les compromis réels entre précision, rapidité et fidélité du signal.

Références

- [1] G. Le Vaillant, *Techniques de Mesure Industrielle : Instrumentation électronique*, Support de cours, Bloc 3 Génie Électrique, Institut Supérieur Industriel de Bruxelles (HE2B-ISIB), version du 23 avril 2022.
- [2] G. Le Vaillant, *ELN 1*, Diapositives de cours, Bloc 3 Génie Électrique, Institut Supérieur Industriel de Bruxelles (HE2B-ISIB).

6 Annexe

Voici le circuit sous format text à importer sur <https://www.falstad.com/circuit/>

Netlist du circuit Sample and Hold

```

1 0.000005 382.76258214399064 99 5 50 5e-11
f 192 240 192 176 40 1.5 0.02
R 176 176 48 176 0 1 60 2 0 0 0.5
c 304 208 304 256 4 1.0000000000000001e-7 1.8815168643709166 0.001 0
r 592 160 592 272 0 10000
409 448 160 560 160 1 15 -14.166953760572948 0.023100000000000002 0
R 496 128 496 64 0 0 40 12 0 0 0.5
R 496 192 496 272 0 0 40 -12 0 0 0.5
D 896 160 992 160 0 0
g 592 272 592 336 0 0
g 304 304 304 336 0 0
w 304 176 208 176 0
w 304 208 304 176 0
w 304 304 304 256 0
R 192 240 192 304 0 2 1000 5 0 0 0.5
w 448 144 416 144 0
w 416 144 416 16 0
w 416 16 592 16 0
w 592 16 592 160 0
w 448 176 448 304 0
w 448 304 560 304 0
w 560 304 560 160 0
w 304 176 448 176 0
w 560 160 592 160 0
w 592 160 688 160 0
r 688 160 816 160 0 10000
c 816 160 816 240 4 1.0000000000000001e-7 2.201700335401695 0.001 0
w 816 160 896 160 0
g 816 240 816 304 0 0
o 7 128 0 4098 5 0.1 0 1
o 24 128 0 4099 2.5 0.000390625 1 2 24 3

```

Vous devez cliquer sur Fichier -> importer depuis texte puis vous collez le Netlist du circuit et vous validez en mettant ok